Resumen RA2 — Sistemas de Gestión Empresarial

Este módulo se centra en los sistemas de información empresarial, especialmente ERP, SCM, comercio electrónico, Business Intelligence y CRM.

El objetivo del RA2 es comprender cómo estas herramientas integran los procesos de una empresa, centralizan la información y mejoran la gestión y la toma de decisiones.

Contenido	Conceptos fundamentales
Procesos empresariales	Actividades relacionadas que generan valor. Modelo de negocio, estrategia empresarial, silos de información e indicadores KPI.
ERP	Sistema integrado de planificación de recursos empresariales. Gestiona finanzas, contabilidad, compras, ventas, inventario, fabricación y proyectos.
SCM	Gestión de la cadena de suministro: proveedores, aprovisionamiento, producción, almacenamiento y distribución.
E-commerce	Comercio electrónico integrado con ERP para sincronizar pedidos, productos, precios, clientes y existencias. Incluye sistemas PIM.
BI	Inteligencia de negocio: transforma datos en información útil mediante Data Warehouse, Data Mining, DSS, cuadros de mando y KPI.
CRM	Gestión de relaciones con clientes. Incluye CRM operacional, analítico y colaborativo, con componentes estratégicos y tecnológicos.

Un ERP integra departamentos y evita duplicidades de información. Su elección depende del tamaño de la empresa, necesidades funcionales, coste, escalabilidad, compatibilidad, sistema operativo y gestor de bases de datos.

El SCM se centra en la cadena de suministro; el CRM, en los clientes; el BI, en el análisis de datos; y el ERP, en la integración general de recursos y procesos. Estos sistemas pueden trabajar conjuntamente.

El Cuadro de Mando Integral permite controlar objetivos estratégicos, mientras que un dashboard muestra visualmente indicadores y resultados operativos.

Tipos de ERP/otros sistemas	Se diferencian principalmente por su modularidad, la propiedad del código, el modelo de despliegue y el modelo de pago y por los sistemas operativos y sistemas gestores de bases de datos que soportan.

Tablas comparativas

RA2: Identificación de sistemas ERPCRM

Tabla 1. Identificación y funcionalidades — CE a)

Pregunta que resuelve: ¿necesita la empresa un ERP, un CRM, ambos, otros?
El tamaño de la empresa y el alcance del CRM son definitorios.

Solución	Tipo	Funciones principales	Perfil habitual
Odoo	ERP + CRM	Ventas, compras, inventario, contabilidad y clientes	Pymes y empresas que buscan modularidad
SAP	ERP + CRM mediante productos de su catálogo	Finanzas, producción, logística, ventas y clientes	Empresas con procesos complejos
Oracle NetSuite	ERP + CRM	Finanzas, compras, inventario, ventas y clientes	Pymes y empresas medianas
Microsoft Dynamics 365	ERP + CRM mediante distintas aplicaciones	Finanzas, operaciones, ventas y atención al cliente	Empresas de diferentes tamaños
Salesforce	CRM	Ventas, contactos, oportunidades y la relación al cliente	Empresas centradas en atención comercial
HubSpot	CRM	Marketing, ventas, contactos y atención al cliente	Pymes y equipos comerciales

Tabla 2. Características para elegir una solución(*) — CE c)

Solución	Principal ventaja	Aspecto que debe valorarse
Odoo	Modularidad y posibilidades de personalización	Diferencias entre Community y Enterprise; mantenimiento

SAP S/4HANA	Gestión de procesos empresariales complejos	Coste, complejidad y requisitos de implantación
Oracle NetSuite	ERP y CRM integrados como servicio	Coste recurrente y dependencia del proveedor
Microsoft Dynamics 365	Integración con el ecosistema Microsoft	Aplicaciones y licencias necesarias
Salesforce	Funcionalidades CRM avanzadas	Necesidad de integrar un ERP para procesos internos
HubSpot	Facilidad de uso y herramientas comerciales	Límites de los planes y coste de funciones avanzadas

Pregunta que resuelve: ¿qué solución se ajusta mejor a las necesidades y recursos de la empresa?

(*) Ver versión ampliada al final

Tabla 3. Licencia, pago y despliegue — CE b)

Solución	Tipo de licencia	Modelo de pago	Modalidad de despliegue
Odoo Community	Código abierto	Sin cuota de licencia del núcleo	Servidor propio o nube autogestionada
Odoo Enterprise	Comercial, propietaria	Suscripción	Autohospedado o servicio gestionado
SAP S/4HANA	Propietaria	Según contrato y edición	Local, nube privada o nube pública
Oracle NetSuite	Propietaria	Suscripción	SaaS
Microsoft Dynamics 365	Propietaria	Suscripción	Principalmente SaaS; depende de la aplicación
Salesforce	Propietaria	Suscripción	SaaS
HubSpot	Propietaria	Plan gratuito limitado o suscripción	SaaS

Pregunta que resuelve: ¿qué derechos de uso ofrece el software, cuánto y cómo se paga y dónde se ejecuta?

Tabla 4. Sistemas operativos y despliegue — CE d)

Solución	¿Quién administra el servidor?	Sistema operativo del servidor
Odoo Community autohospedado	La empresa o su proveedor técnico	GNU/Linux habitual; compatibilidad según versión
Odoo Enterprise autohospedado	La empresa o su proveedor técnico	Según requisitos de la versión
SAP S/4HANA local	La empresa o su proveedor técnico	GNU/Linux certificado
Oracle NetSuite	Oracle	No seleccionable por el cliente SaaS
Microsoft Dynamics 365 Online	Microsoft	No seleccionable por el cliente SaaS
Salesforce	Salesforce	No seleccionable por el cliente SaaS
HubSpot	HubSpot	No seleccionable por el cliente SaaS

Pregunta que resuelve: ¿qué sistema operativo necesita la empresa y quién será responsable de administrarlo?

Tabla 5. Sistemas gestores de bases de datos — CE e)

Pregunta que resuelve: ¿qué gestor de bases de datos necesita el sistema y quién se encarga de administrarlo?

Solución	SGBD o plataforma de datos	¿Lo administra la empresa?
Odoo	PostgreSQL	Sí, si es autohospedado
SAP S/4HANA	SAP HANA	Sí en instalaciones propias; proveedor en SaaS
Oracle NetSuite	Base de datos administrada por Oracle	No
Microsoft Dynamics 365 Online	Plataforma de datos administrada por Microsoft	No
Salesforce	Plataforma de datos administrada por Salesforce	No
HubSpot	Plataforma de datos administrada por HubSpot	No

Es importante que los alumnos no confundan SGBD con plataforma de datos gestionada. En los productos SaaS, el proveedor puede no ofrecer al cliente acceso ni capacidad de elección sobre el motor de base de datos subyacente.

Tabla 6. Decisión según el supuesto empresarial

Necesidad de la empresa	Soluciones que conviene estudiar	Motivo
Pyme con ventas, compras, inventario y CRM	Odoo, NetSuite, Dynamics 365	Integración de procesos
Empresa industrial con producción compleja	SAP S/4HANA, Dynamics 365	Gestión de operaciones
Empresa centrada en captación y seguimiento comercial	Salesforce, HubSpot	Especialización CRM
Empresa que dispone de GNU/Linux y desea autohospedar	Odoo	Control de infraestructura
Empresa que no quiere administrar servidores	NetSuite, Dynamics 365 Online, Salesforce, HubSpot	SaaS
Empresa que exige PostgreSQL como SGBD	Odoo	Compatibilidad técnica
Empresa que trabaja intensivamente con Microsoft 365	Dynamics 365	Integración entre aplicaciones

Estas recomendaciones son puntos de partida, no decisiones definitivas. Una empresa debe verificar la edición, los módulos, el presupuesto y los requisitos concretos antes de elegir.

Comparación de 2 alternativas

Comparación de dos alternativas

Alternativa AOdoo
Alternativa BSalesforce

0 = no cumple · 1 = cumple parcialmente · 2 = cumple

Criterio	A	B
CE a) Funciones ERP-CRM necesarias	0	0
CE b) Licencia y modelo de pago	0	0

CE c) Características y requisitos	0 0
CE d) Sistema operativo compatible	0 0
CE e) SGBD compatible	0 0
Total / 10	0 0

Justificación de la elección



Copiar resultados

La puntuación ayuda a comparar, pero una incompatibilidad obligatoria —por ejemplo, exigir PostgreSQL cuando la solución no lo admite— puede descartar una alternativa aunque obtenga más puntos.

AMPLIACIÓN TABLA 2

La tabla siguiente amplía el contenido anterior con ejemplos de funcionalidades de los productos. Algunas dependen de la edición, el módulo contratado o la versión.

Solución	Características concretas que ofrece	¿Qué debe comprobar el alumno antes de elegirla?
Odoo (ERP + CRM)	Gestión de clientes y oportunidades; presupuestos y pedidos; compras; inventario con movimientos de almacén; facturación; comercio electrónico y fabricación mediante módulos.	¿Incluye la edición elegida todos los módulos necesarios? ¿Permite gestionar varios almacenes? ¿Se necesita fabricar productos o solo venderlos? ¿Qué módulos requieren pago o personalización?
SAP S/4HANA (ERP)	Contabilidad financiera y de costes; planificación de necesidades de materiales; órdenes de fabricación; aprovisionamiento; control de existencias; trazabilidad de materiales; informes financieros.	¿La empresa fabrica productos? ¿Necesita planificar materias primas y producción? ¿Trabaja con varias sociedades o centros? ¿Requiere trazabilidad por lotes o números de serie?
Oracle NetSuite (ERP + CRM)	Contabilidad y facturación; gestión de pedidos; compras; inventario; gestión de clientes y oportunidades; informes financieros; consolidación de empresas y gestión de distintas divisas.	¿Opera en varios países o monedas? ¿Necesita consolidar cuentas de distintas empresas? ¿Requiere gestionar varios almacenes? ¿Qué módulos están incluidos en la contratación?

Microsoft Dynamics 365 (ERP + CRM)	Finanzas, compras, ventas, inventario y proyectos mediante aplicaciones ERP; contactos, oportunidades y atención al cliente mediante aplicaciones CRM; integración con Microsoft 365 y Power BI.	¿Qué aplicaciones concretas necesita: Business Central, Sales, Customer Service u otras? ¿Debe conectar datos con Excel, Outlook o Power BI? ¿Qué integraciones están incluidas y cuáles requieren licencias adicionales?
Salesforce (CRM)	Gestión de contactos y cuentas; seguimiento de oportunidades; embudo de ventas; previsiones comerciales; automatización de tareas; atención al cliente mediante casos; paneles e informes.	¿Necesita gestionar oportunidades y previsiones de ventas? ¿Debe registrar incidencias de clientes? ¿Qué automatizaciones e informes permite el plan elegido? ¿Necesita conectarse con un ERP para facturación y almacén?
HubSpot (CRM)	Gestión de contactos y empresas; seguimiento de oportunidades; formularios de captación; campañas de correo; seguimiento comercial; tickets de soporte; informes y automatizaciones según plan.	¿Necesita captar clientes desde formularios web? ¿Quiere automatizar correos de seguimiento? ¿Necesita gestionar tickets de soporte? ¿Qué límites de contactos, automatizaciones e informes tiene el plan elegido?

Características que deben compararse según el tipo de sistema

Para evitar que los alumnos comparen un ERP industrial con un CRM de marketing como si fueran equivalents etc, se puede diferenciar:

Tipo de sistema	Características concretas a comparar
ERP comercial	Presupuestos, pedidos, facturas, compras, control de stock, múltiples almacenes, gestión de proveedores, devoluciones.
ERP industrial	Listas de materiales, órdenes de fabricación, planificación de producción, necesidades de materias primas, trazabilidad de lotes y números de serie.
ERP financiero	Contabilidad general, impuestos, cuentas a cobrar y pagar, conciliación bancaria, varias sociedades, varias monedas, informes financieros.
CRM de ventas (operacional)	Fichas de clientes, contactos, oportunidades, etapas del embudo comercial, tareas, seguimiento de llamadas y correos.
CRM analítico	Informes de ventas, previsiones comerciales, segmentación de clientes, indicadores de conversión y paneles de control.
CRM colaborativo y de atención al cliente	Historial compartido de interacciones, tickets, asignación de incidencias, canales de atención y seguimiento de solicitudes.

Ejemplo de aplicación

Supuesto: una empresa distribuidora de material informático tiene 15 empleados, dos almacenes y una tienda online. Necesita registrar pedidos, controlar las existencias de ambos almacenes, emitir facturas y mantener un historial de clientes.

Requisito	¿Es necesario?	¿Qué se debe buscar en el software?
Gestión de pedidos	Sí	Registro y seguimiento de pedidos de venta
Dos almacenes	Sí	Inventario multialmacén y transferencias
Facturación	Sí	Emisión de facturas vinculadas a ventas
Gestión de clientes	Sí	Fichas de clientes e historial comercial
Fabricación	No	No se requieren órdenes de producción

Campañas de marketing	Opcional	Formularios, segmentación o automatizaciones
Integración con tienda online	Sí	Conector o módulo de comercio electrónico

Solución razonada: Odoo, Oracle NetSuite o una aplicación ERP de Microsoft Dynamics 365 serían candidatas iniciales porque pueden cubrir procesos de ventas, facturación e inventario. Salesforce y HubSpot, aunque aportan funciones CRM, no serían suficientes por sí solos para cubrir la gestión completa de almacenes y facturación empresarial.

La elección definitiva dependería de verificar las funcionalidades incluidas en cada edición y de aplicar después los CE b), d) y e).

El alumno debe ser capaz de:

1. Identificar cinco necesidades funcionales de una empresa.
2. Comparar dos soluciones indicando qué funcionalidades cubre cada una.
3. Detectar al menos una limitación o requisito pendiente de verificar.
4. Justificar qué solución responde mejor al supuesto.

En vez de hacer una comparative con afirmaciones vagas como «es flexible» o «es potente», pasa a comprobarse mediante requisitos observables: multialmacén, facturación, fabricación, trazabilidad, oportunidades comerciales, tickets o automatización de campañas, entre otros.

Nota: esta comparación funcional utiliza información complementaria sobre los productos. No presupone que todas las características estén incluidas en sus ediciones básicas; deben comprobarse en la docume